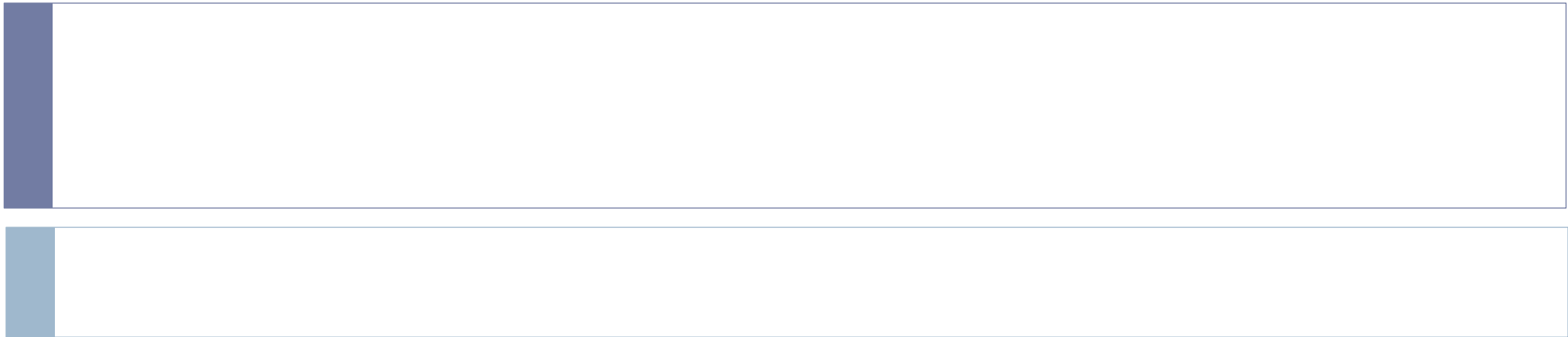


Transformasi Fourier dan Filtering



Domain Spasial vs Domain Frekuensi

Domain Spasial

- ▶ Konsep koordinat baris dan kolom
- ▶ Pemrosesan pixel-by-pixel
- ▶ Komputasi lama (terutama citra dengan ukuran spasial tinggi)

Domain Frekuensi

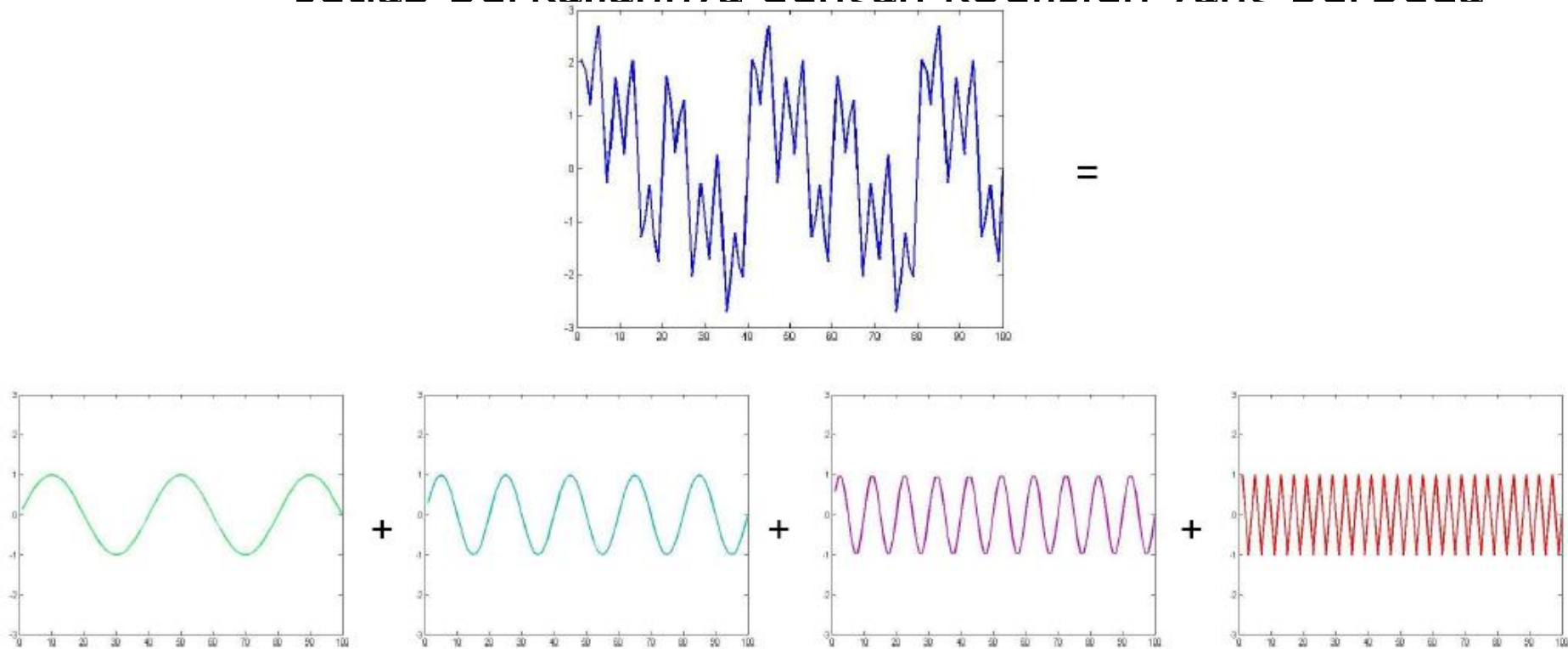
- ▶ Konsep frekuensi, perubahan intensitas piksel ke piksel (frekuensi rendah dan tinggi)
- ▶ Pemrosesan berdasarkan pemilihan frekuensi yang akan difilter atau tidak
- ▶ Komputasi relatif cepat (terutama citra dengan ukuran spasial tinggi)

Konsep Frekuensi dalam citra

- ▶ Sembarang sinyal spasial mempunyai representasi frekuensi
- ▶ Makna frekuensi dalam citra:
 - ▶ Komponen frekuensi tinggi dikaitkan dengan perubahan piksel ke piksel secara cepat sepanjang citra. Misal: teks, tekstur, dsb.
 - ▶ Komponen frekuensi tinggi dikaitkan dengan fitur berskala besar pada citra. Misal: daerah dengan intensitas konstan, atau piksel yang jumlahnya mendominasi dalam seluruh daerah citra.

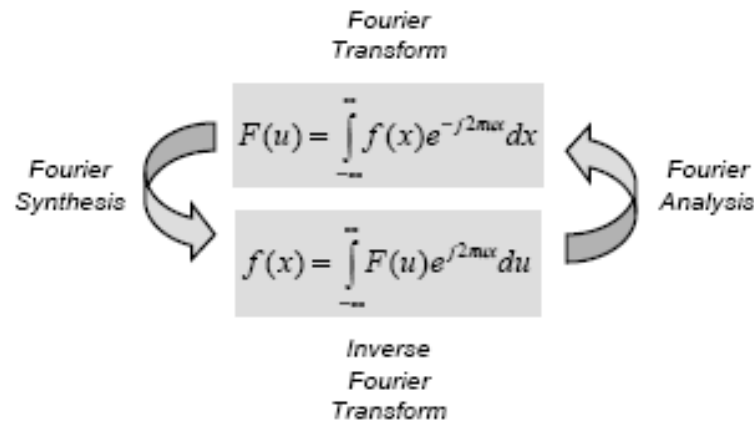
Transformasi Fourier

- Fungsi periodik dapat dinyatakan sebagai jumlah sinus dan/atau cosinus dari perbedaan frekuensi setiap perkaliannya dengan koefisien yang berbeda



Transformasi Fourier

- ▶ Fungsi yang tidak periodik tetapi dengan daerah kurva yang terbatas dapat dinyatakan sebagai integral sinus dan/atau cosinus dikalikan dengan fungsi bobot.
- ▶ Transformasi Fourier 1 dimensi:



- ▶ Transformasi Fourier 2 dimensi:

$$F(u, v) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy$$

$$f(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(u, v) e^{j2\pi(ux+vy)} du dv$$

Transformasi Fourier Diskrit

- ▶ Karena citra adalah gelombang diskrit, maka fungsi $f(x)$, $x=0,1,\dots,M-1$, untuk satu dimensi kita mendapatkan:

$$F(u) = \frac{1}{M} \sum_{x=0}^{M-1} f(x) e^{-j2\pi ux/M}, \quad u = 0, \dots, M-1$$

$$\text{iDFT} \quad f(x) = \sum_{u=0}^{M-1} F(u) e^{j2\pi ux/M}, \quad x = 0, \dots, M-1$$

- ▶ Formula Euler:

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

- ▶ Sehingga didapatkan:

$$F(u) = \frac{1}{M} \sum_{x=0}^{M-1} f(x) \left(\cos \frac{2\pi ux}{M} - j \sin \frac{2\pi ux}{M} \right)$$

- ▶ Untuk $u = 0, \dots, M-1$
- ▶ $f(x)$ adalah nilai intensitas setiap piksel
- ▶ Nilai u adalah komponen dalam domain frekuensi
- ▶ Setiap $F(u)$ adalah nilai frekuensi dalam transformasi

Transformasi Fourier Diskrit 2-D

- ▶ Untuk citra 2 dimensi, DFT yang digunakan:

$$F(u, v) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

- ▶ Untuk $u=0, \dots, M-1$ and $v=0, \dots, N-1$ dan iDFT didefinisikan:

$$f(x, y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

- ▶ Karena nilai FT adalah bilangan kompleks, kadang-kadang kita nyatakan $F(u, v)$ dalam koordinat polar:

$$F(u, v) = |F(u, v)| e^{-j\phi(u, v)}$$

- ▶ Dimana jarak atau spektrum dinyatakan dengan:

$$|F(u, v)| = \left[R^2(u, v) + I^2(u, v) \right]^{\frac{1}{2}}$$

- ▶ Sudut fase dinyatakan oleh:

$$\phi(u, v) = \tan^{-1} \left[\frac{I(u, v)}{R(u, v)} \right]$$

Transformasi Fourier Diskrit 2-D

- ▶ Untuk $u=0, v=0$, didapatkan:

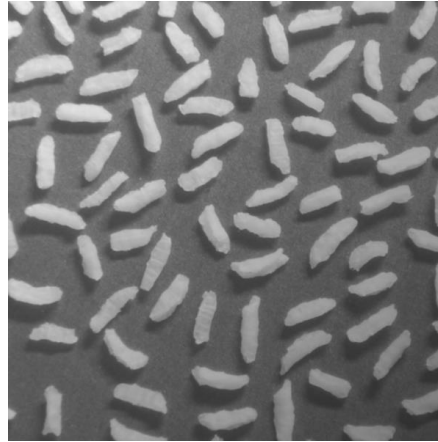
$$F(u, v) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

$$F(0, 0) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y)$$

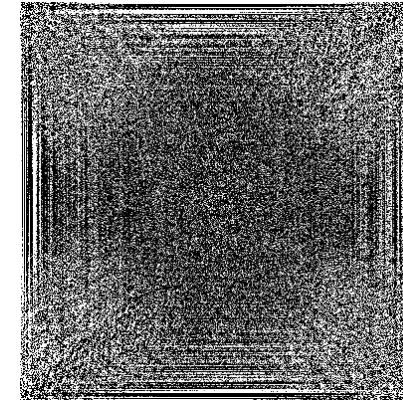
- ▶ Sama dengan rata-rata nilai intensitas.
- ▶ Lokasi ini juga adalah titik origin pada domain frekuensi.

Mendapatkan Spektrum Fourier Citra

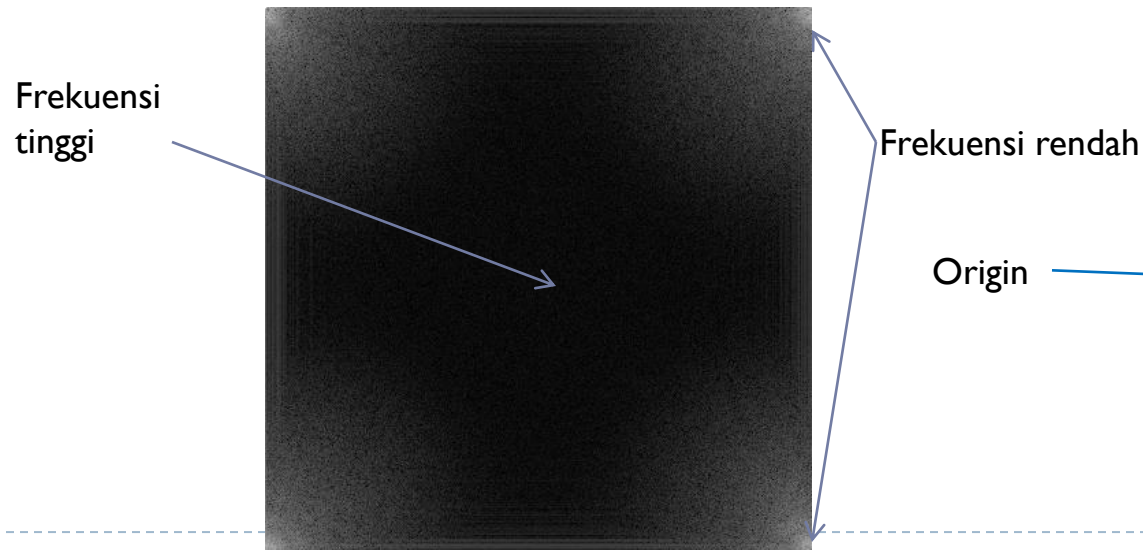
```
>> f = imread('rice.tif');  
>> f = im2double(f);  
>> F = fft2(f);  
>> figure, imshow(F);  
>> F2 = log(1+abs(F));  
>> figure, imshow(F2,[ ]);  
>> Fs = fftshift(F2);  
>> figure, imshow(Fs,[ ]);  
>> f2 = ifft2(F);
```



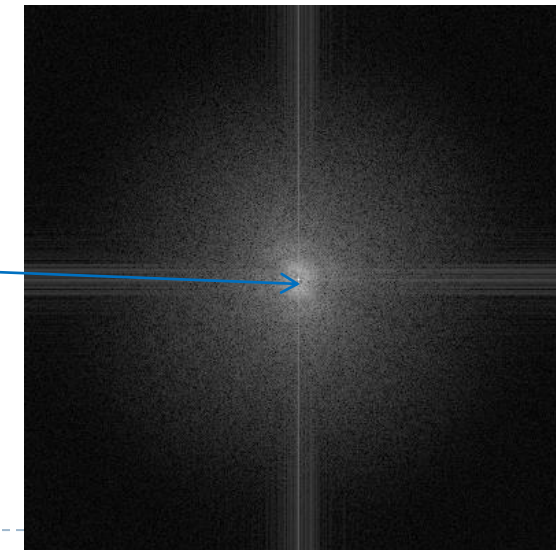
Citra asli



Spektrum asli



Spektrum setelah di-enhance dengan log



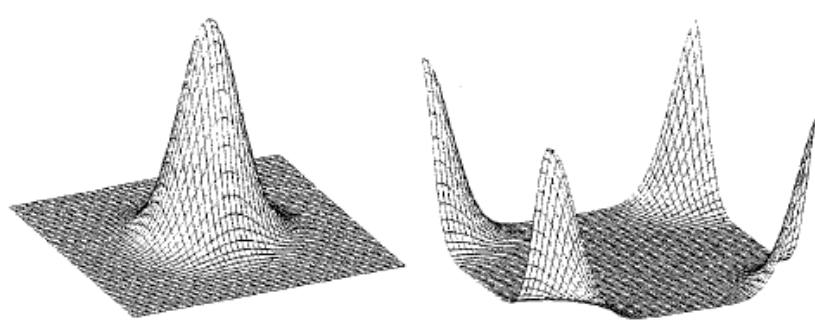
Setelah digeser (memusatkan origin)

Filter dalam Domain Frekuensi

Dasar untuk filter linear dalam domain spasial dan frekuensi adalah teori konvolusi, yang dapat dituliskan dengan:

$$f(x, y) * h(x, y) \Leftrightarrow H(u, v)F(u, v)$$

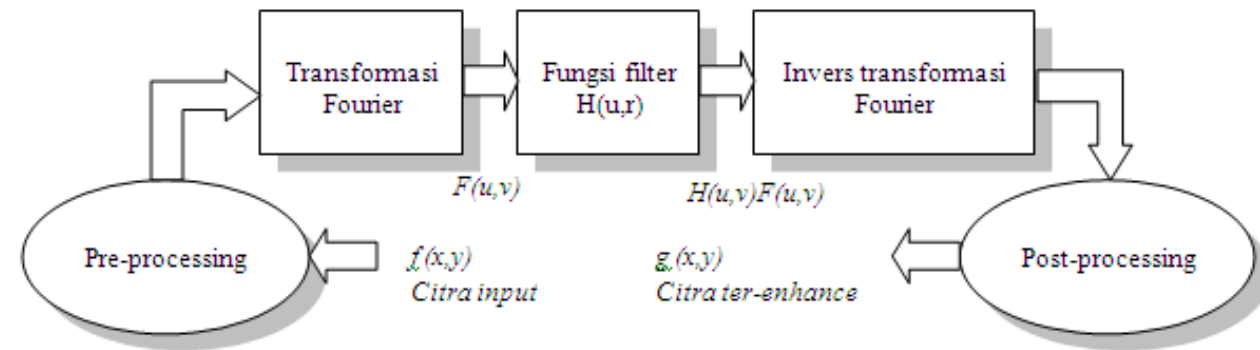
- ▶ Pemfilteran dalam domain spasial berisi konvolusi citra $f(x, y)$ mask filter $h(x, y)$.
- ▶ Seperti halnya teori konvolusi, juga bisa mendapatkan hasil yang sama dalam domain frekuensi dengan perkalian antara $F(u, v)$ dengan $H(u, v)$, transformasi Fourier filter spasial.



- ▶ Dasarnya, ide dalam pemfilteran domain frekuensi adalah untuk memilih fungsi transfer filter yang memodifikasi $F(u, v)$ dengan cara tertentu.

Langkah pemfilteran

- ▶ Tentukan parameter padding menggunakan fungsi `paddedsized`:
 $PQ = \text{paddedsized}(\text{size}(f));$
- ▶ Tentukan transformasi Fourier dengan padding:
 $F = \text{fft2}(f, PQ(1), PQ(2));$
- ▶ Keluarkan fungsi filter H berukuran $PQ(1) \times PQ(2)$ menggunakan metode yang akan dibahas pada bab ini. **Filter harus dalam format tidak terpusat.** Jika masih terpusat maka harus digeser dengan fungsi `fftshift` sebelum menggunakan filter.
- ▶ Kalikan transformasi dengan filter:
 $G = H.*F;$
- ▶ Tentukan bagian real dari invers FFT dari G :
 $g = \text{real}(\text{ifft2}(G));$
- ▶ Potong persegi panjang pada bagian kiri atas pada ukuran asli:
 $g = g(1:\text{size}(f, 1), 1:\text{size}(f, 2));$



Teknik Filter dalam Domain Frekuensi

Filter Penghalusan (Smoothing)

- ▶ Ideal Lowpass Filter (ILPF)
- ▶ Butterworth Lowpass Filter (BLPF)
- ▶ Gaussian Lowpass Filter (GLPF)

Filter Penajaman (Sharpening)

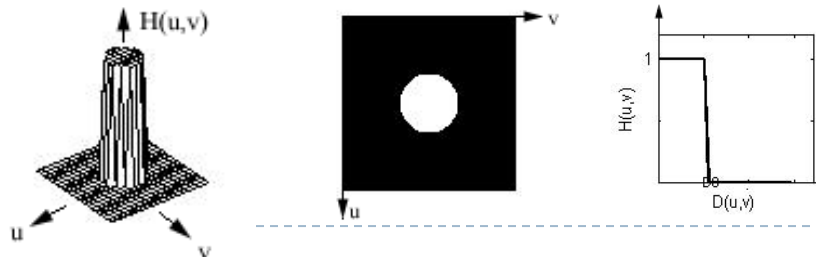
- ▶ Ideal Highpass Filter (IHPF)
- ▶ Butterworth Highpass Filter (BHPF)
- ▶ Gaussian Highpass Filter (GHPF)

Filter Penghalusan (Smoothing)

- ▶ Smoothing (blurring) dicapai dalam domain frekuensi dengan pelemahan frekuensi tinggi; yang disebut dengan *lowpass filter*.
- ▶ **Ideal Lowpass Filter (ILPF)**
 - ▶ Filter lowpass 2-D yang melewati tanpa pelemahan semua frekuensi dalam lingkaran radius D_0 dari origin dan meng-“cut off” semua frekuensi di luar lingkaran disebut *Ideal Lowpass Filter (ILPF)* yang ditentukan oleh fungsi:

$$H(u,v) = \begin{cases} 1 & \text{jika } D(u,v) \leq D_0 \\ 0 & \text{jika } D(u,v) > D_0 \end{cases}$$

- ▶ di mana D_0 adalah konstanta positif dan $D(u,v)$ adalah jarak antara titik (u,v) dalam domain frekuensi dan pusat persegi panjang frekuensi, maka:
- ▶ $D(u,v) = [(u - P/2)^2 + (v - Q/2)^2]^{1/2}$



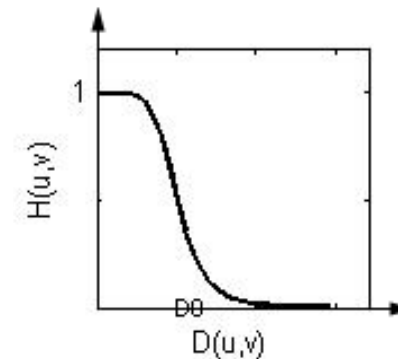
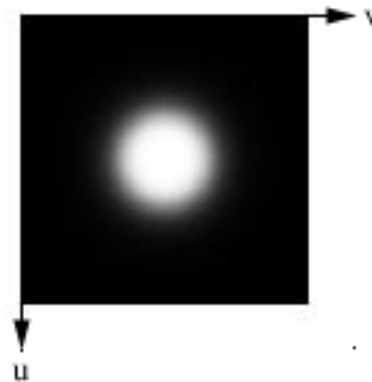
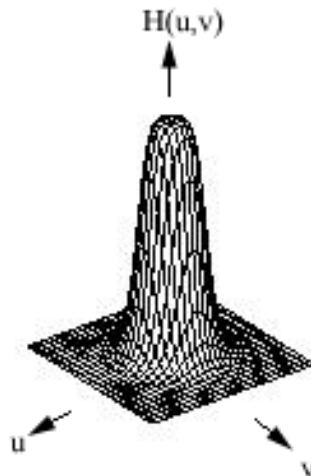
Filter Penghalusan (Smoothing)

Butterworth Lowpass Filter

- ▶ Fungsi transfer filter lowpass Butterworth (BLPF) dari order n , dan dengan cutoff frekuensi pada jarak D_0 dari origin, didefinisikan sebagai:

$$H(u,v) = \frac{1}{1 + [D(u,v) / D_0]^{2n}}$$

- ▶ di mana $D(u,v)$ dinyatakan oleh persamaan sebelumnya.



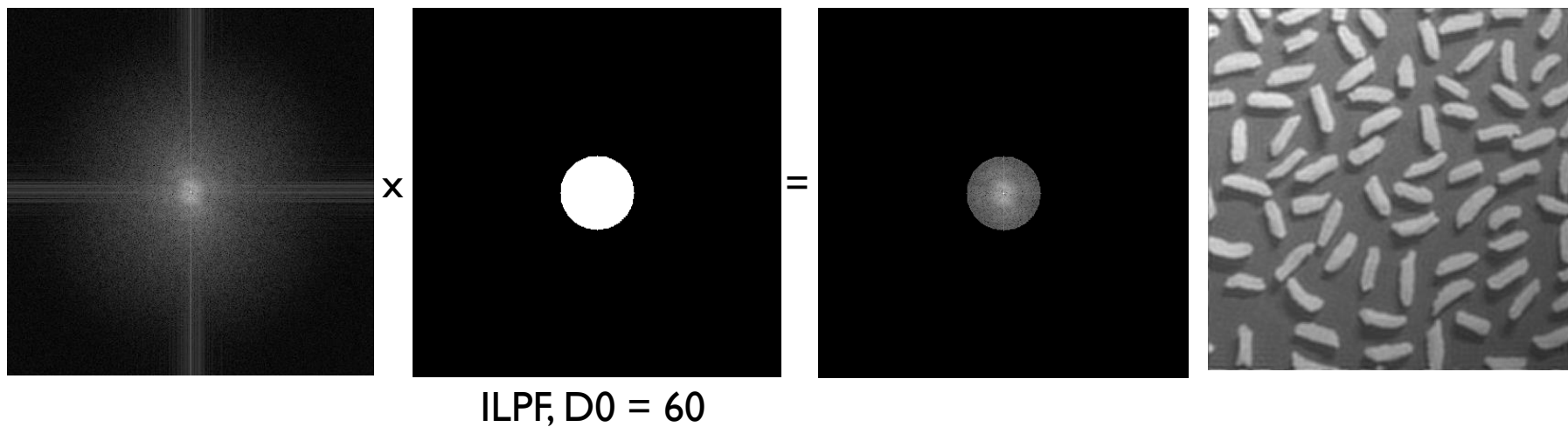
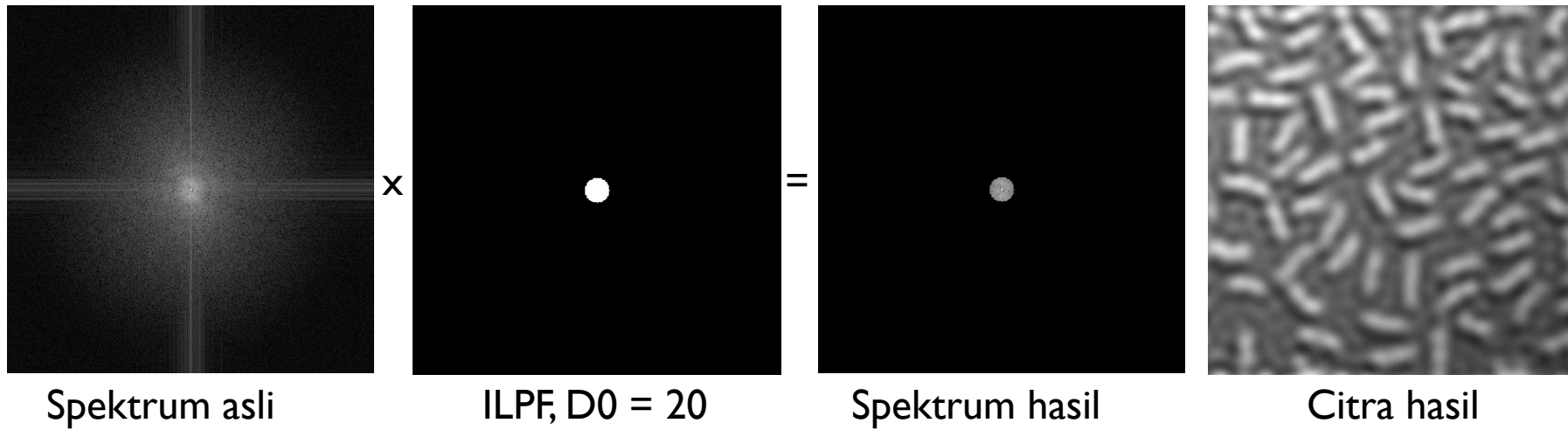
Filter Penghalusan (Smoothing)

- ▶ Gaussian Lowpass Filter
- ▶ Bentuk Gaussian Lowpass Filters (GLPF) dalam dua dimensi didefinisikan dengan:

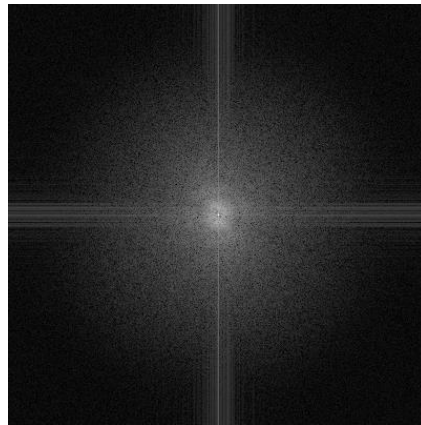
$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v) / 2\sigma^2}$$

- ▶ $D(u, v)$ adalah jarak dari pusat persegi panjang frekuensi

Ideal Lowpass Filter

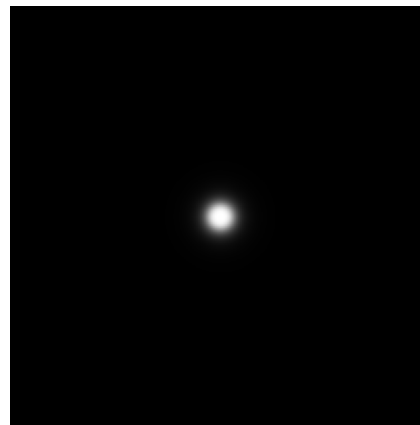


Butterworth Lowpass Filter



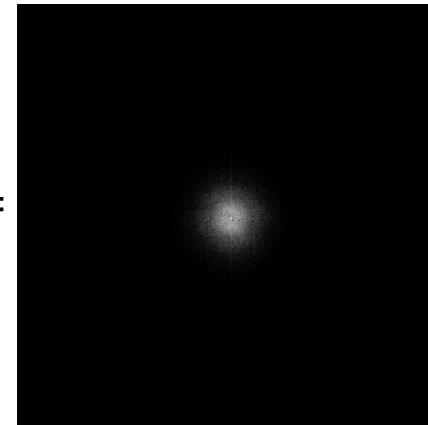
Spektrum asli

x

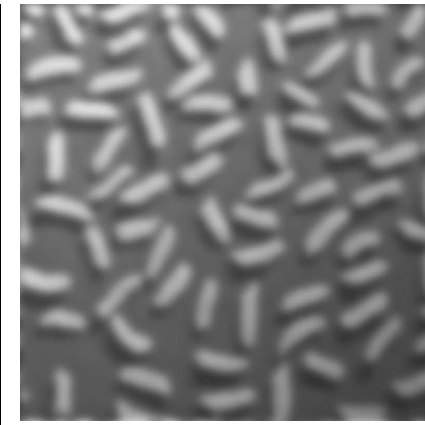


BLPF, D0 = 20, sig = 2

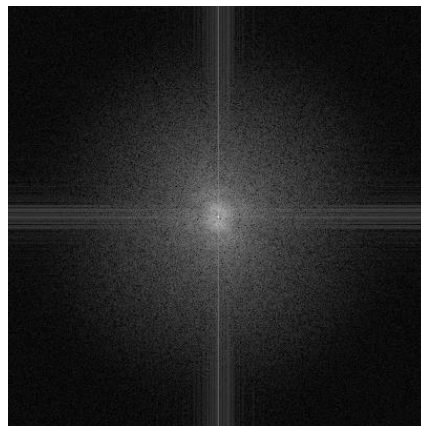
=



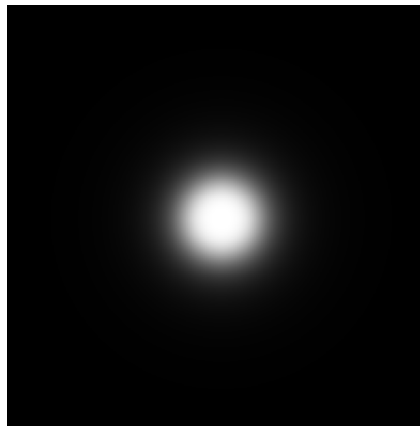
Spektrum hasil



Citra hasil

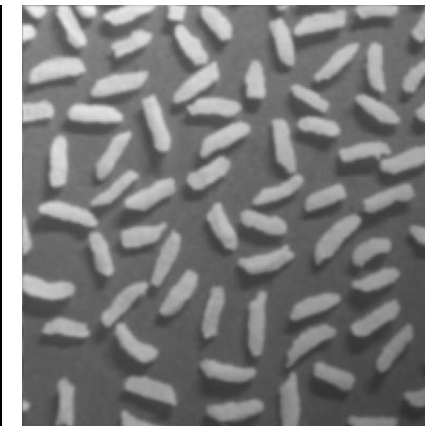
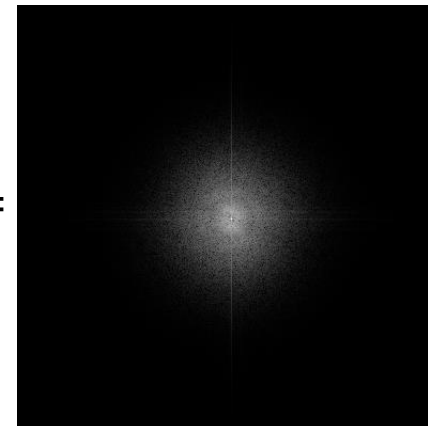


x

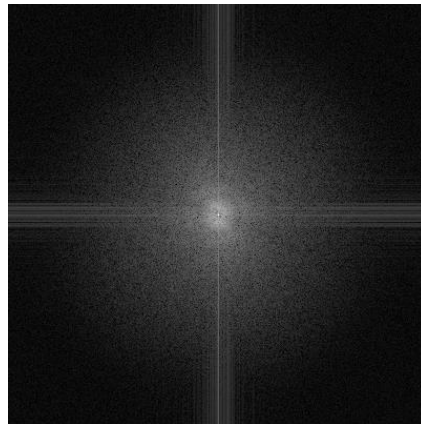


BLPF, D0 = 60, sig = 2

=

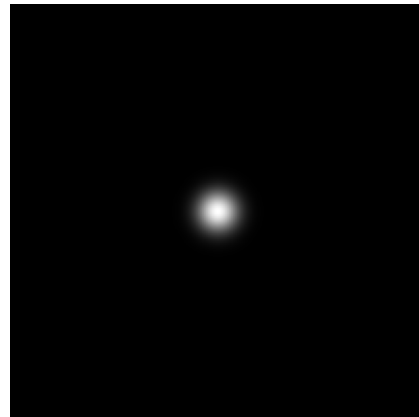


Gaussian Lowpass Filter



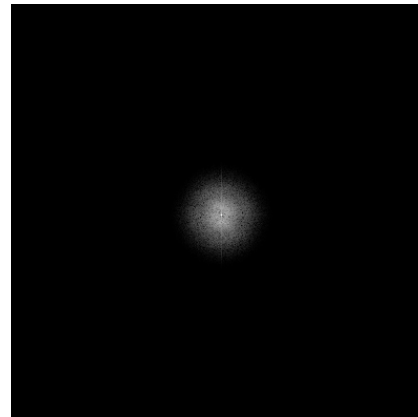
Spektrum asli

x

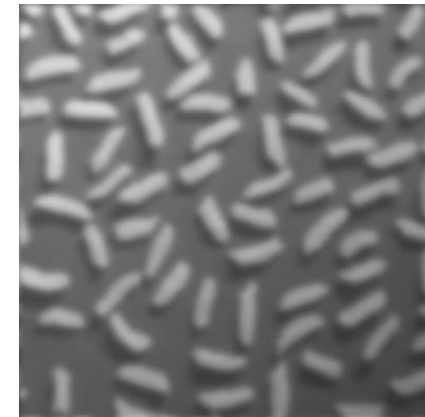


GLPF, D0 = 20

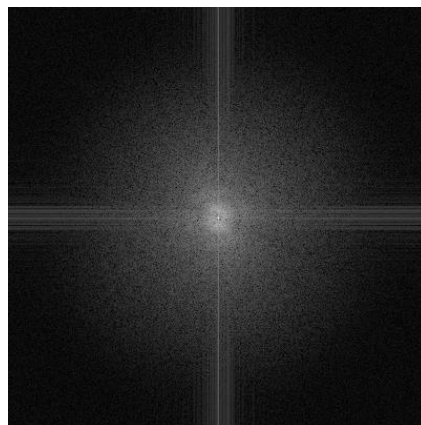
=



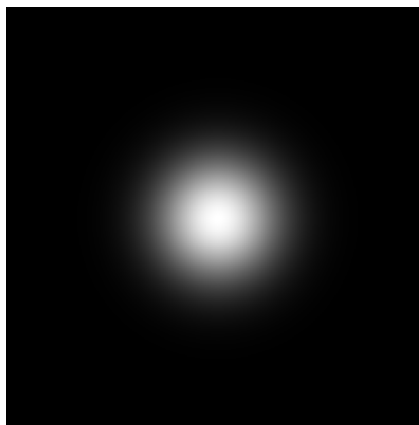
Spektrum hasil



Citra hasil

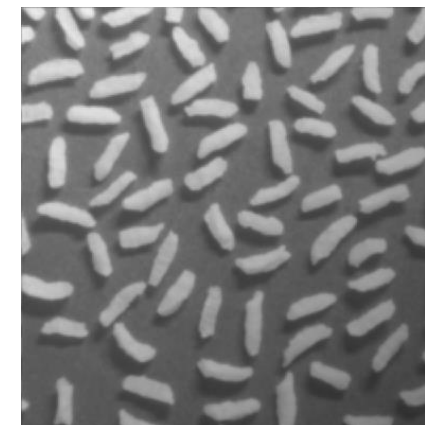
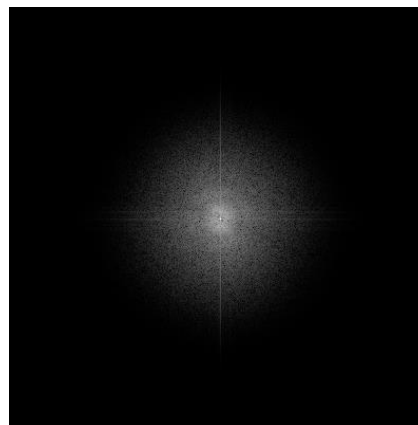


x



GLPF, D0 = 60

=



%SOURCE CODE ILPF

```
f = imread('rice.png');
f = im2double(f);
[M, N] = size(f);
F = fft2(f);

D0 = 20;
%Ideal
Li = lpfilter('ideal', M, N, D0);
fli = dftfilt(f,Li);

figure, imshow(fftshift(log(1+abs(fft2(f))))),[ ]);
F2 = fftshift(log(1+abs(fft2(fli))));
figure, imshow(F2,[ ]);
figure, imshow(fftshift(Li));
figure, imshow(fli);
```

%SOURCE CODE BLPF

```
f = imread('rice.png');
f = im2double(f);
[M, N] = size(f);
F = fft2(f);

D0 = 20; sig = 2;
%Ideal
Lb = lpfilter('btw', M, N, D0, sig);
flb = dftfilt(f,Lb);

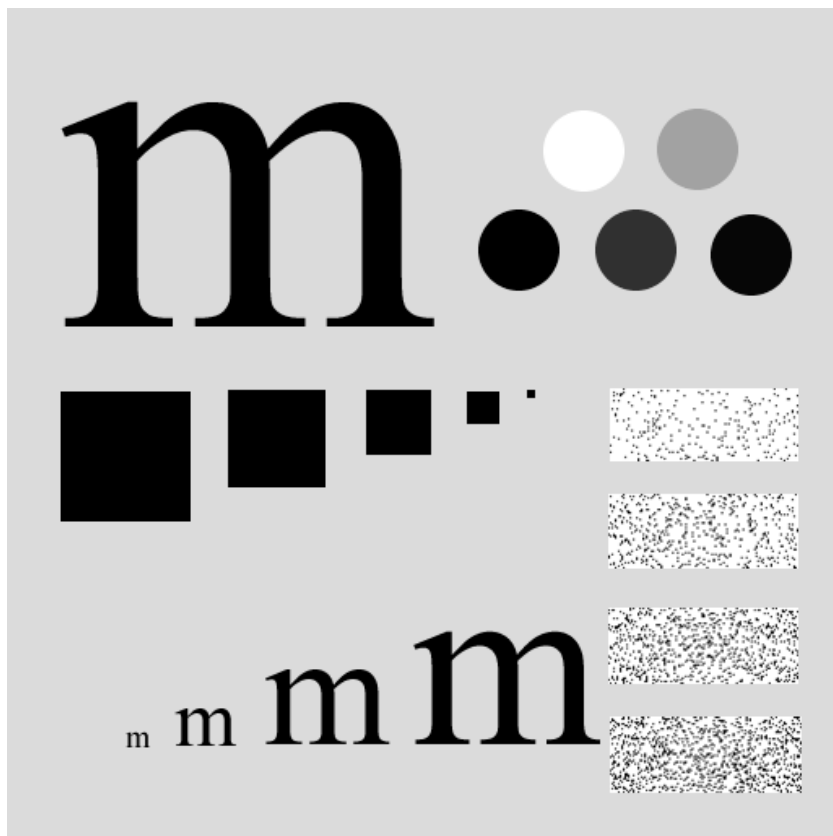
figure, imshow(fftshift(log(1+abs(fft2(f))))),[ ]);
F2 = fftshift(log(1+abs(fft2(flb))));
figure, imshow(F2,[ ]);
figure, imshow(fftshift(Lb));
figure, imshow(flb);
```

%SOURCE CODE GLPF

```
f = imread('rice.png');
f = im2double(f);
[M, N] = size(f);
F = fft2(f);

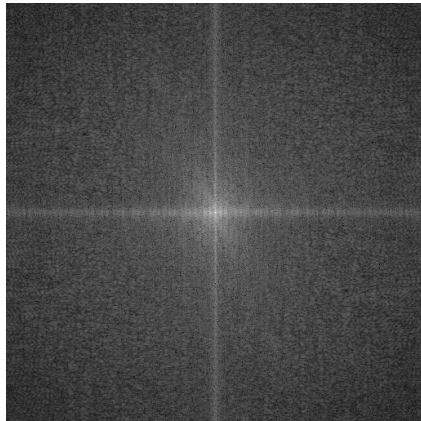
D0 = 20;
%Ideal
Lg = lpfilter('gaussian', M, N, D0);
flg = dftfilt(f,Lg);

figure, imshow(fftshift(log(1+abs(fft2(f))))),[ ]);
F2 = fftshift(log(1+abs(fft2(flg)))));
figure, imshow(F2,[ ]);
figure, imshow(fftshift(Lg));
figure, imshow(flg);
```



Mau difilter HIGHPASS ?

Ideal Highpass Filter



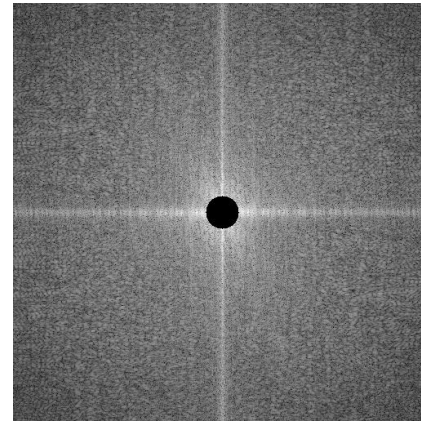
Spektrum asli

x

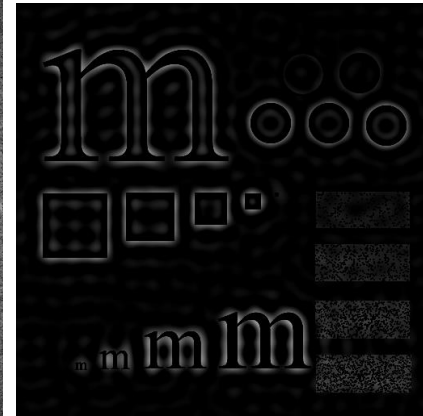


IHPF, $D_0 = 20$

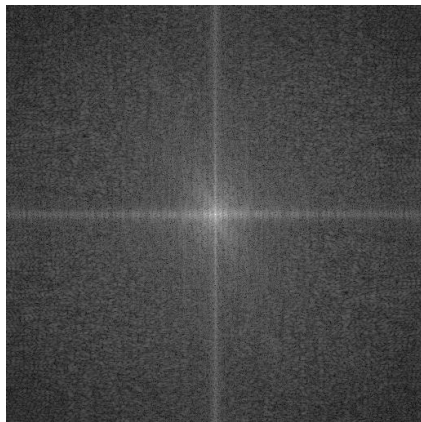
=



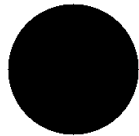
Spektrum hasil



Citra hasil

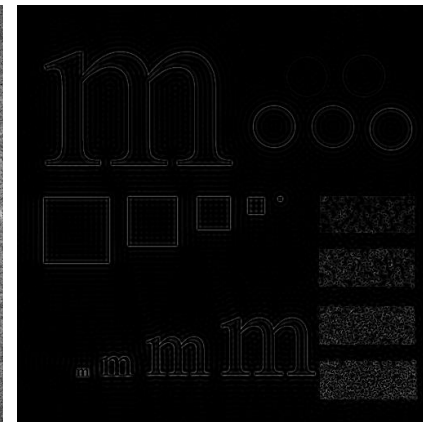
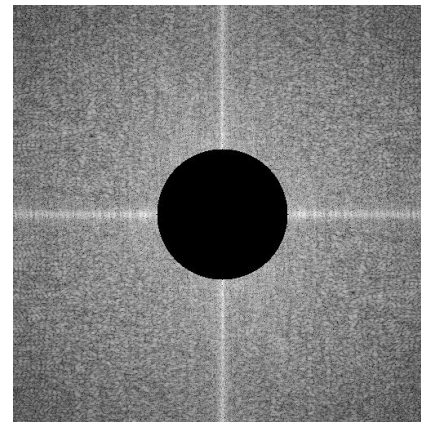


x

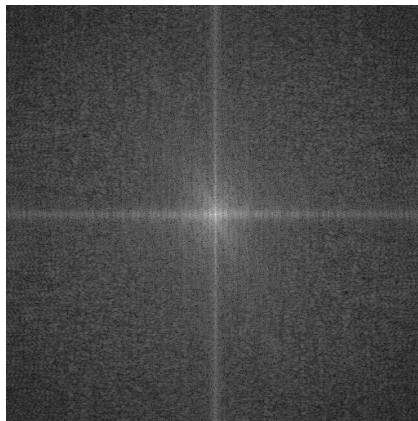


IHPF, $D_0 = 80$

=



Butterworth Highpass Filter

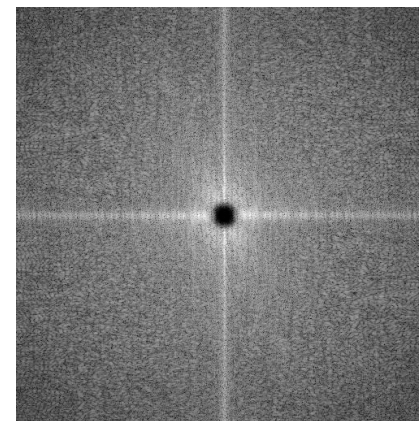


Spektrum asli

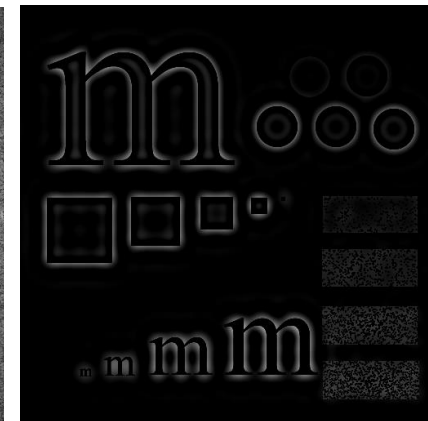
x



=

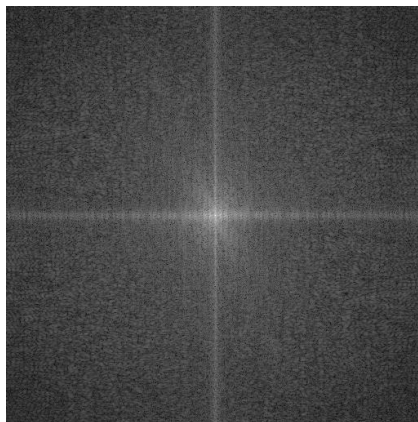


Spektrum hasil



Citra hasil

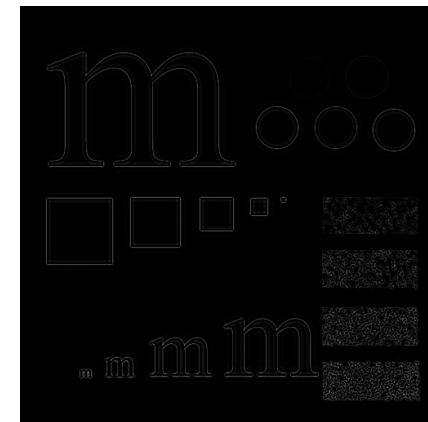
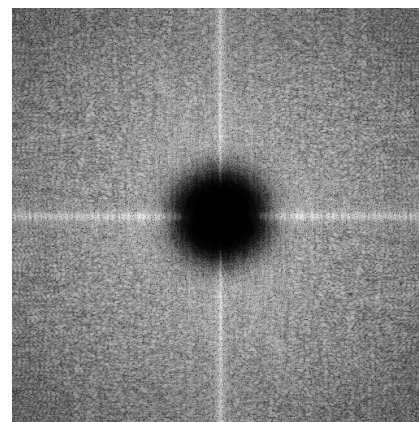
BHPF, $D_0 = 20$, $\text{sig} = 5$



x

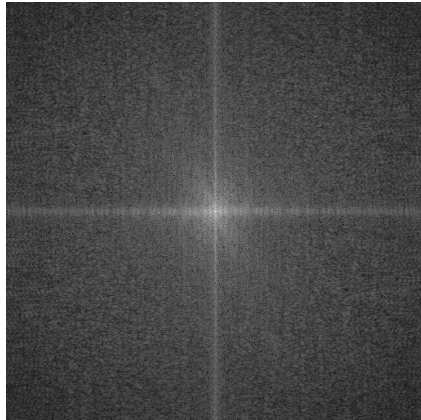


=



BHPF, $D_0 = 80$, $\text{sig} = 5$

Gaussian Highpass Filter



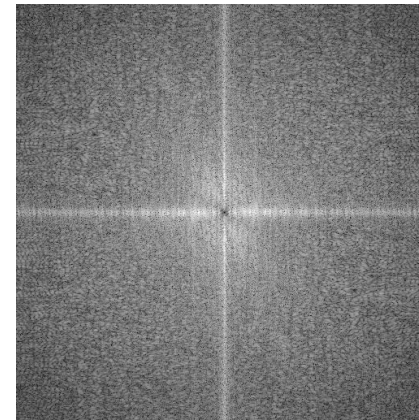
Spektrum asli

x

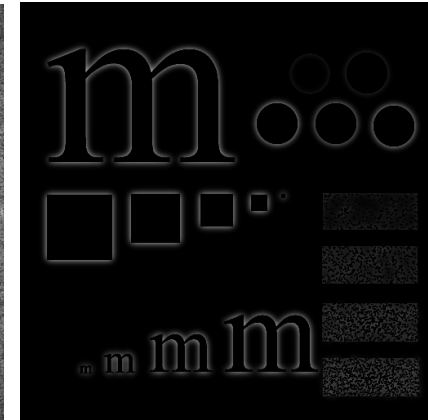


GHPF, D0 = 20

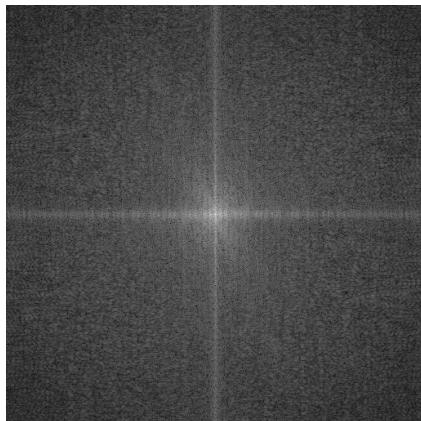
=



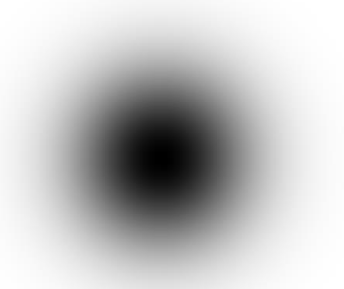
Spektrum hasil



Citra hasil

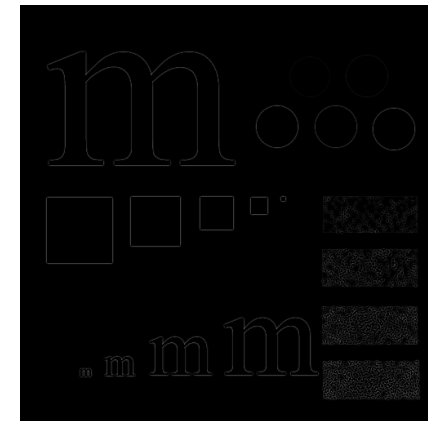
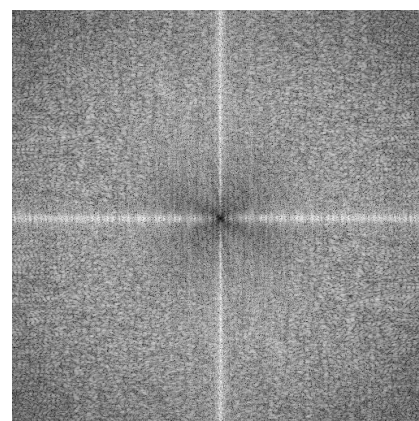


x



GHPF, D0 = 80

=



%SOURCE CODE IHPF

```
f = imread('m.png');  
f = im2double(f);  
[M, N] = size(f);  
F = fft2(f);  
  
D0 = 20;  
%Ideal  
Li = hpfilter('ideal', M, N, D0);  
fli = dftfilt(f, Li);  
  
figure, imshow(fftshift(log(1+abs(fft2(f))))), [ ]);  
F2 = fftshift(log(1+abs(fft2(fli))));  
figure, imshow(F2, [ ]);  
figure, imshow(fftshift(Li));  
figure, imshow(fli);
```

%SOURCE CODE BHPF

```
f = imread('m.png');  
f = im2double(f);  
[M, N] = size(f);  
F = fft2(f);  
  
D0 = 20; sig = 2;  
%Ideal  
Lb = hpfilter('btw', M, N, D0, sig);  
flb = dftfilt(f, Lb);  
  
figure, imshow(fftshift(log(1+abs(fft2(f))))), [ ]);  
F2 = fftshift(log(1+abs(fft2(flb))));  
figure, imshow(F2, [ ]);  
figure, imshow(fftshift(Lb));  
figure, imshow(flb);
```

%SOURCE CODE GHPE

```
f = imread('m.png');  
f = im2double(f);  
[M, N] = size(f);  
F = fft2(f);  
  
D0 = 20;  
%Ideal  
Lg = hpfilter('gaussian', M, N, D0);  
flg = dftfilt(f,Lg);  
  
figure, imshow(fftshift(log(1+abs(fft2(f))))),[ ]);  
F2 = fftshift(log(1+abs(fft2(flg))));  
figure, imshow(F2,[ ]);  
figure, imshow(fftshift(Lg));  
figure, imshow(flg);
```

Selective Filtering

- ▶ Filter yang dibahas sebelumnya beroperasi pada semua bagian persegi panjang frekuensi.
- ▶ Ada aplikasi yang memproses pada band frekuensi tertentu atau region kecil dari persegi panjang frekuensi.
- ▶ Filter dalam kategori ini disebut dengan *bandreject* atau *bandpass filter* dan *notch filter*.
- ▶ Jenis filter ini mudah dibuat menggunakan konsep filter sebelumnya.
- ▶ Formula untuk Ideal Bandreject Filter:

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{jika } D_0 - \frac{W}{2} \leq D \leq D_0 + \frac{W}{2} \\ 1 & \text{lainnya} \end{cases}$$

- ▶ Formula untuk Butterworth Bandreject Filter:

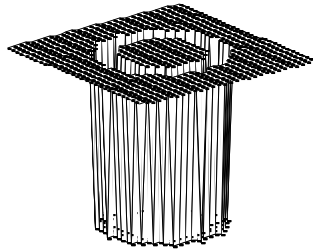
$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{DW}{D^2 - D_0^2} \right]^{2n}}$$

- ▶ Formula untuk Gaussian Bandreject Filter:

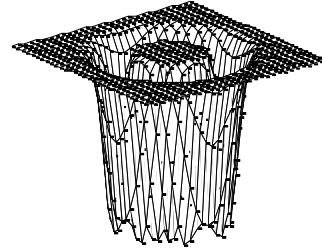
$$H(u, v) = 1 - e^{-\left[\frac{D^2 - D_0^2}{DW} \right]^2}$$

Bandreject

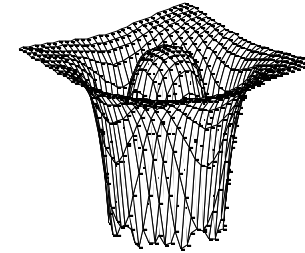
Perspective plot
bandreject



Ideal



Butterworth



Gaussian

Tampilan citra



Pengurangan efek koran dengan filter Bandreject



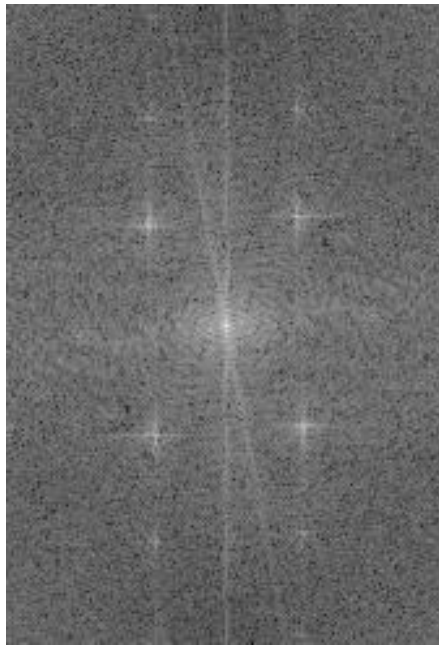
Citra asli



Setelah difilter

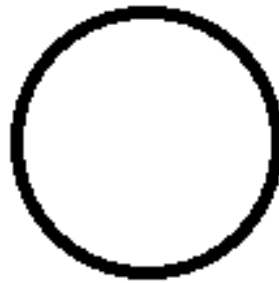
```
f = imread('lena.png');  
F = fft2(f); %i adalah citra abu-abu newspaper  
figure, imshow(fftshift(log(1+abs(F))), [ ]);  
  
H=bandreject('ideal',size(F, 1), size(F,2), 50, 5);  
figure, imshow(fftshift(H), [ ]);  
  
g = H.*F;  
figure, imshow(fftshift(log(1+abs(g))), [ ]);  
G = real(ifft2(g));  
G = (G-min(min(G)))./(max(max(G))-min(min(G)));  
%menormalisasi menjadi 0-1  
figure, imshow(G);
```

Pengurangan efek koran dengan filter Bandreject



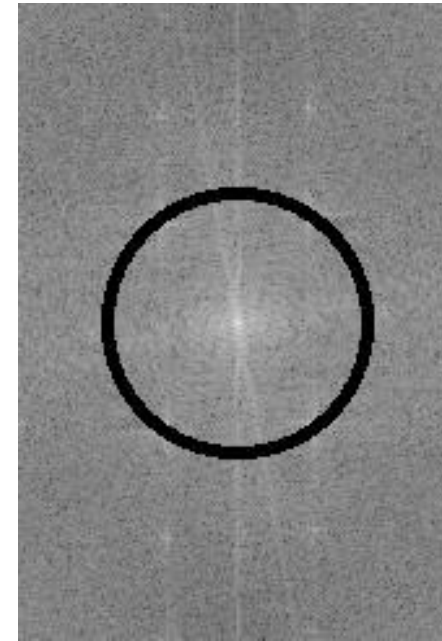
Spektrum asli

x



Filter ideal bandreject,
 $D_0 = 50, W = 5$

=



Spektrum hasil